எடுத்துக்காட்டு 9.1 ஒரு பகடை உருட்டப்படும்போது, 4ஐ விடப் பெரிய எண் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன?

தீர்வு

விளைவுகளானது, $S=\{1,2,3,4,5,6\}$

E என்பது 4 ஐ விடப் பெரிய எண் கிடைக்கும் நிகழ்ச்சி என்க.

$E=\{5,6\}$

$$P(E)=\frac{\text{சாதகமான விளைவுகளின் எண்ணிக்கை}}{\text{மொத்த விளைவுகளின் எண்ணிக்கை}}$$

$$P(E)=\frac{n(E)}{n(S)}=\frac{2}{6}=0.333...$$

FA4GWG

எடுத்துக்காட்டு 9.2 42 நபர்கள் பணி செய்யும் ஓர் அலுவலகத்தில் 7 பணியாளர்கள் மகிழுந்து பயன்படுத்துகிறார்கள், 20 பணியாளர்கள் இரு சக்கர வண்டி பயன்படுத்துகிறார்கள். மீதி 15 பணியாளர்கள் மிதிவண்டி பயன்படுத்துகிறார்கள். ஒப்பீட்டு நிகழ்வெண் நிகழ்தகவைக் கண்டறிக.

தீர்வு

மொத்த வேலையாட்கள் = 42

ஒப்பீட்டு நிகழ்வெண்:

மகிழுந்து பயன்படுத்துவோருக்கான நிகழ்தகவு $=\frac{7}{42}=\frac{1}{6}$

இரு சக்கர வண்டி பயன்படுத்துவோருக்கான நிகழ்தகவு $=\frac{20}{42}=\frac{10}{21}$

மிதிவண்டி பயன்படுத்துவோருக்கான நிகழ்தகவு $=\frac{15}{42}=\frac{5}{14}$

இந்த எடுத்துக்காட்டில் நிகழ்தகவுகளின் மொத்தக் கூடுதல் 1ஐ விட அதிகமாகவில்லை என்பதைக் கவனிக்கவும். $\frac{1}{6}+\frac{10}{21}+\frac{5}{14}=\frac{7}{42}+\frac{20}{42}+\frac{15}{42}=1$

எடுத்துக்காட்டு 9.3 அணி I மற்றும் அணி II ஆகிய இரு அணிகளும் 10 முறை 20 ஓவர் மட்டைப் பந்து (cricket) ஆடுகின்றனர். ஒவ்வோர் ஆட்டத்திலும் அவர்கள் எடுத்த ஓட்டங்கள் பின்வருமாறு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன:.

ஆட்டம்	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
அணி I	200	122	111	88	156	184	99	199	121	156
அணி II	143	123	156	92	164	72	100	201	98	157

அணி I வெற்றி பெறுவதற்கான ஒப்பீட்டு நிகழ்வெண் நிகழ்தகவு என்ன?

9 Probability TM.indd 314 26-12-2019 13:15:29